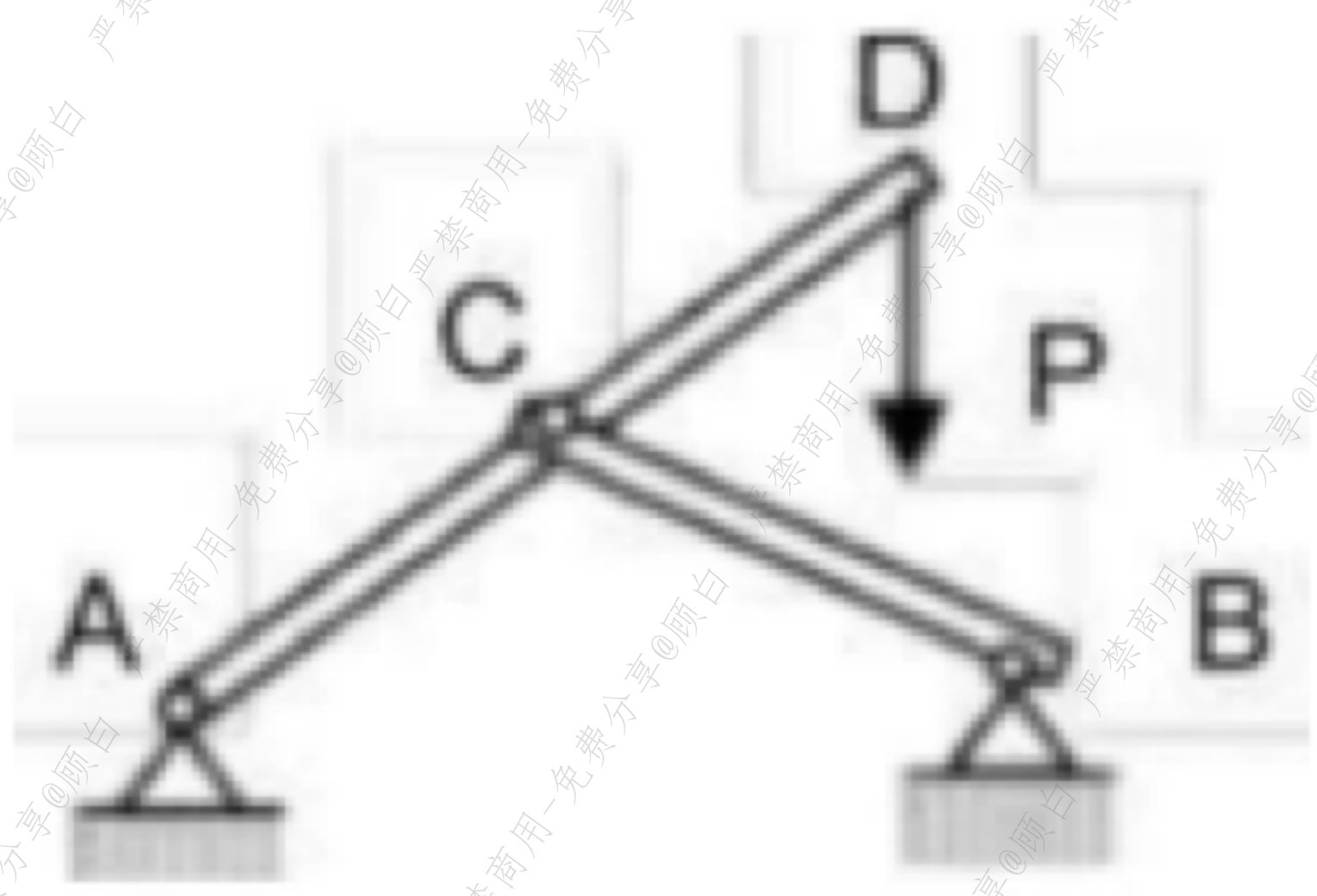


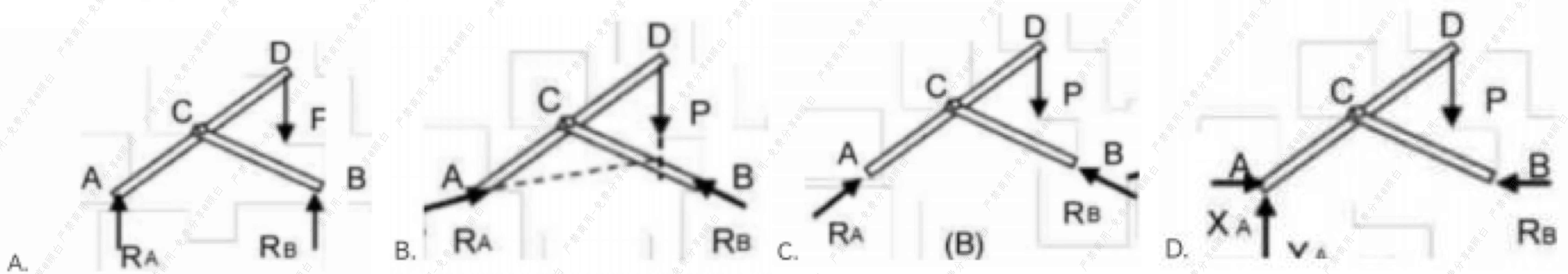
理论力学静力学练习

选择题：

1.图示ACD杆与BC杆,在C点处用光滑较链连接,以下四个受力图A、B均为固定较支座。若以整体为研究对象，哪一个正确的(B)

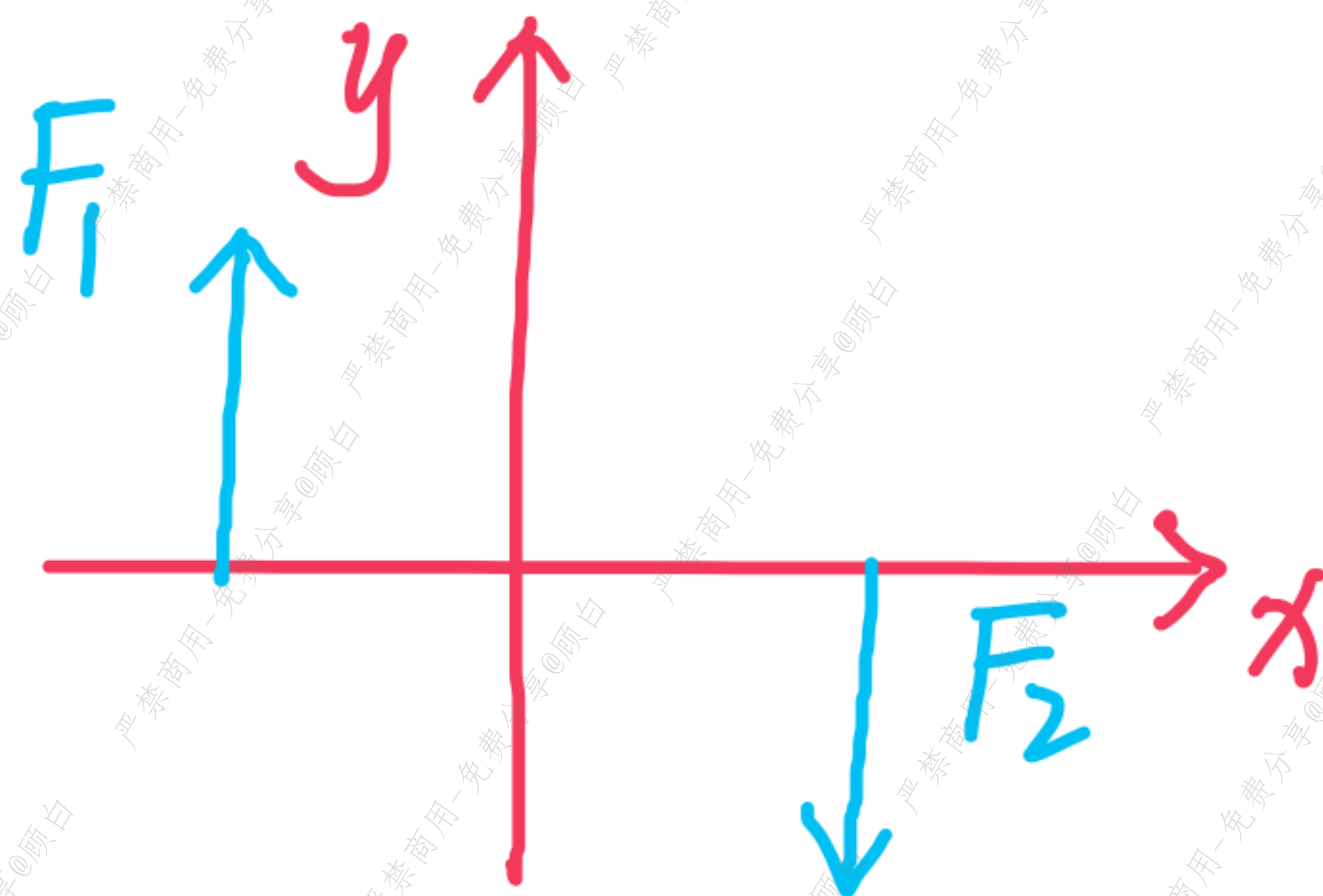


第一步：BC为二力杆所以B点受力方向沿杆
第二步：系统可由三力汇交定理求得A点受力方向



2.已知平面平行力系,诸力与y轴不垂直,且满足方程 $\sum y = 0$,若此力系不平衡,则该力系简化结果是(B)

- A.一个力及一个力偶
- B.一个力偶
- C.不能确定
- D.沿着X方向的一个力

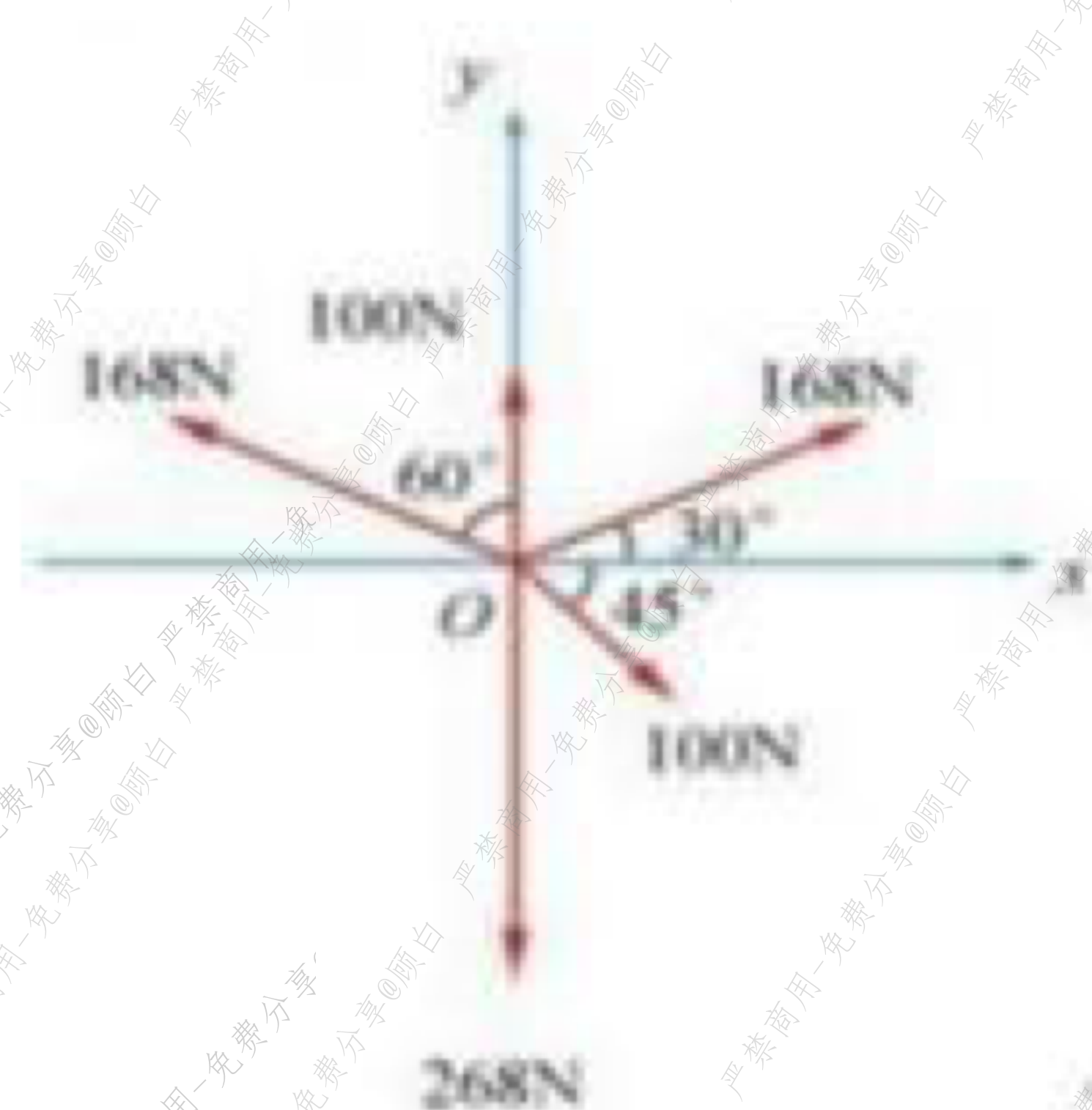


$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$$

3.平面汇交力系平衡的充分必要条件是力系的合力(A)

- A.等于零
- B.等于常数
- C.不一定等于零
- D.必要时为零

4.图示的同平面内的五个力,其合力大小为()



$$\text{水平方向: } -168 \times \sin 60^\circ + 168 \times \sin 60^\circ + 100 \sin 45^\circ = 50\sqrt{2} \text{ N} \rightarrow$$

$$\text{竖直: } 168 \times \sin 30^\circ \times 2 + 100 - 268 - 100 \sin 45^\circ = -50\sqrt{2} \text{ N} \downarrow$$

$$\therefore F_{\text{合}} = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = 100 \text{ N}$$

5.重量 $G=10\text{N}$ 的一个物块放在倾角 $\alpha=30^\circ$ 的斜面上,物块与斜面间的摩擦系数 $f=0.6$.经分析可知物块此时处于(A)的状态

- A.静止
- B.向下滑动
- C.临将向下滑动

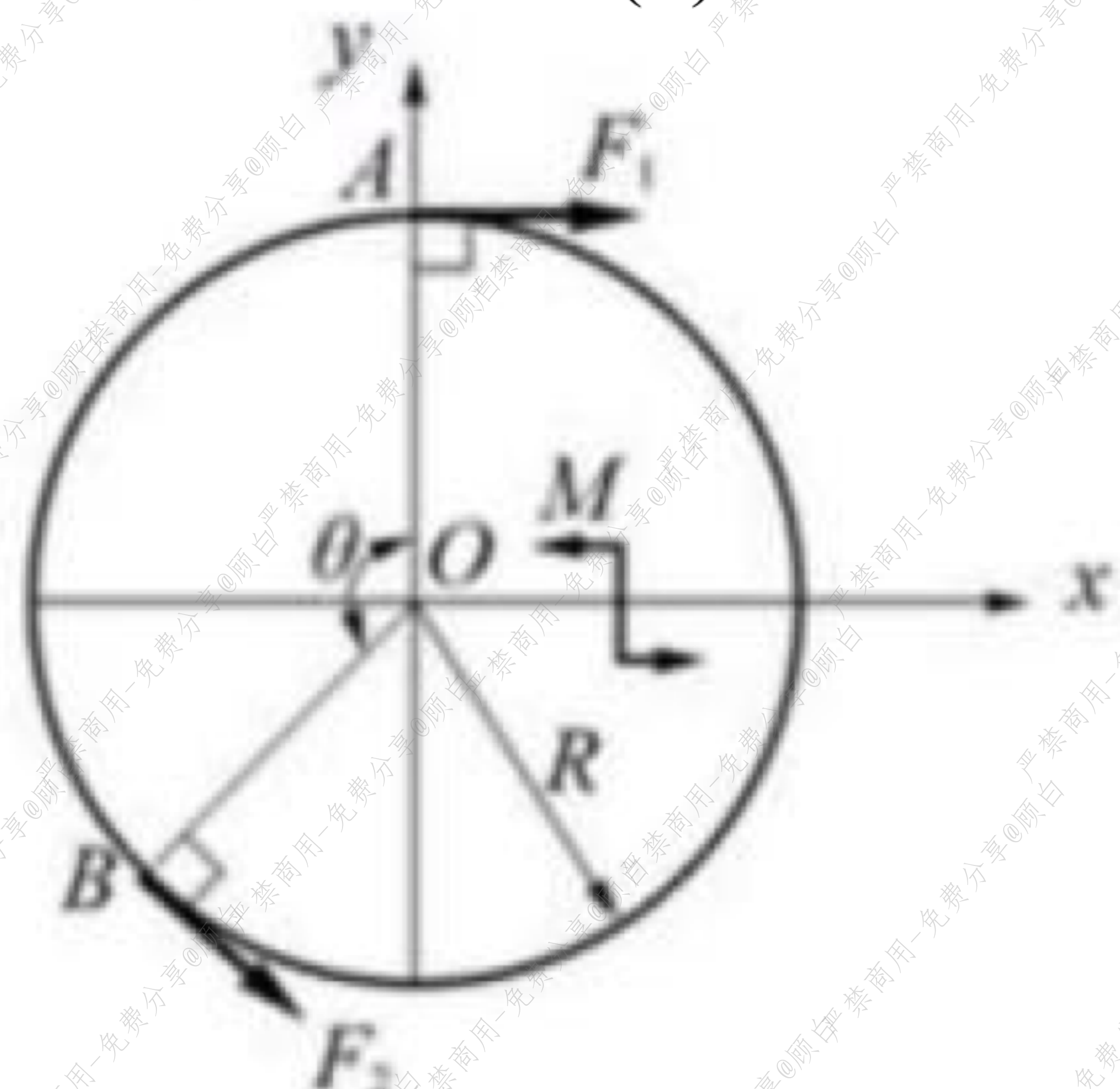
$$\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.58 < f$$

∴ 静止

6.力偶对刚体的转动效应取决于(B)

- A.力偶作用面的方位
- B.以上都是
- C.力偶的转向
- D.力偶矩的大小

7.图示平面力系,已知: $F_1=8\text{kN}$, $F_2=3\text{kN}$, $M=10\text{kN}\cdot\text{m}$, $R=2\text{m}$, $\theta=120^\circ$ 。则该力系向O点简化的结果为()



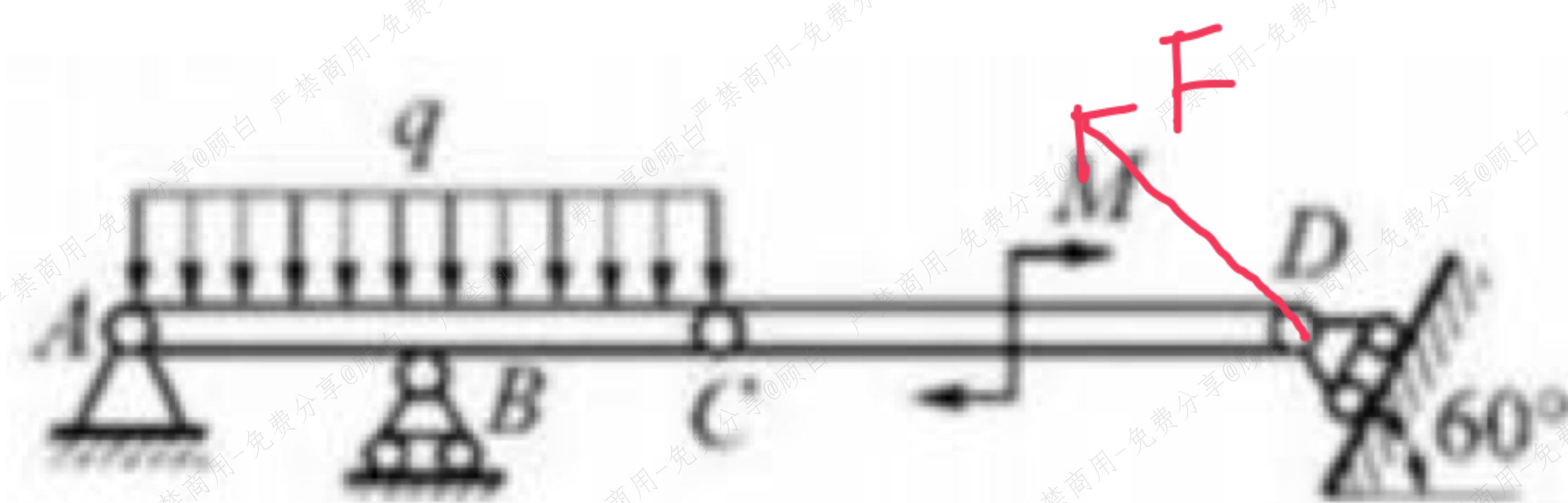
$$\begin{aligned} \sum M &= -F_1 R + F_2 R + M \\ &= -16 + 6 + 10 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum F &= \sqrt{(8 + 1.5\sqrt{3})^2 + (1.5)^2} \text{ kN} \\ &= 10.7 \text{ kN} \end{aligned}$$

∴ 简化结果为一大小为 10.7kN 的合力

简答题：

1. 图示组合梁由AC和D铰接而成。已知： $q=5\text{kN/m}$ ，力偶矩 $M=20\text{kN}\cdot\text{m}$ ， $AC=CD=2\text{m}$ ，不计梁重。则支座D的约束力大小为？



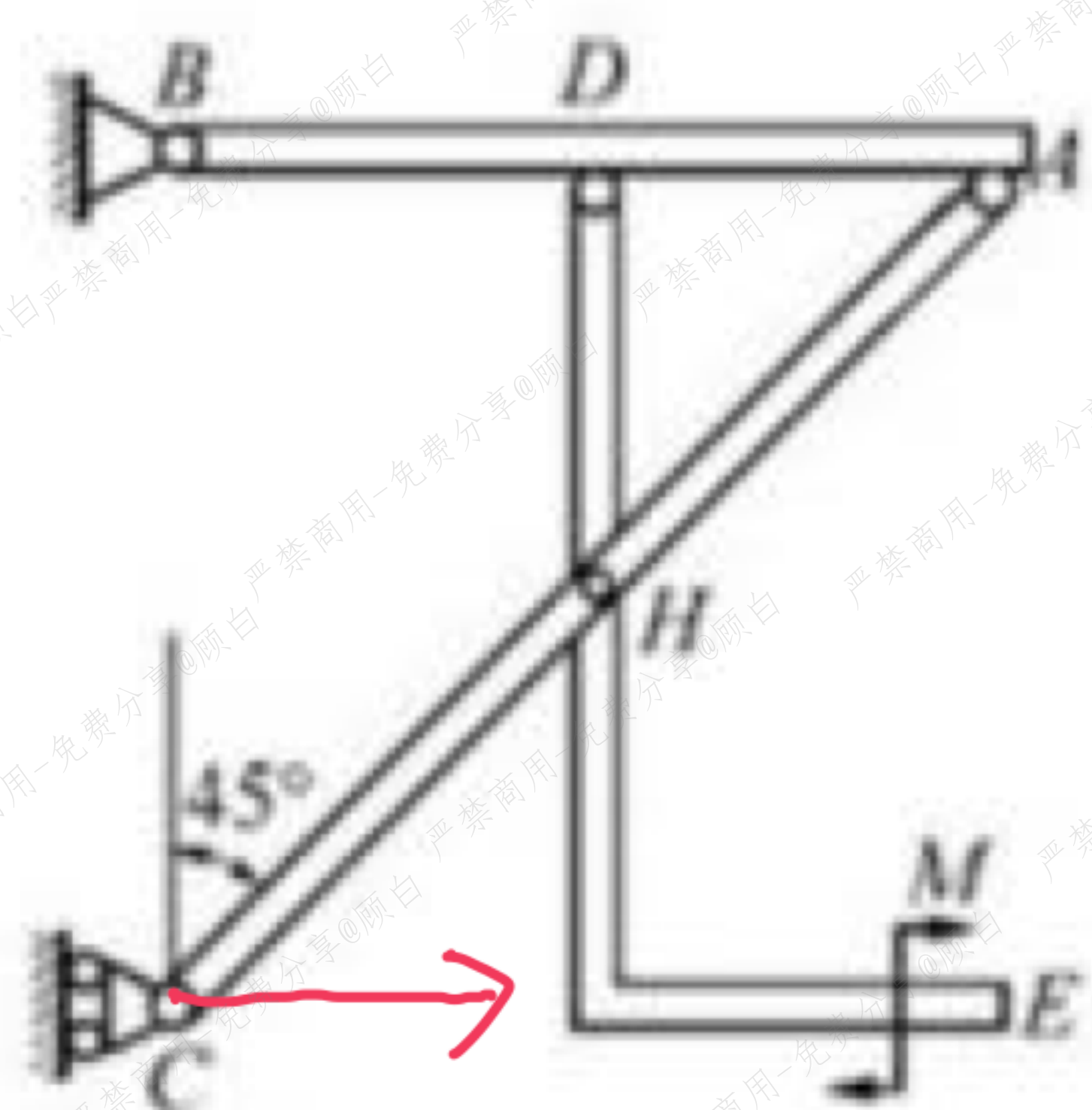
对CD杆受力分析：

对C点取矩：

$$F \cdot \cos 60^\circ \cdot CD - M = 0$$

$$\therefore F = \frac{M}{CD \cdot \cos 60^\circ} = 20 \text{ kN}$$

2. 三杆AB、AC及DEH用铰链连接如图。已知： $AD=BD=0.5\text{m}$ ，E端受一力偶作用，其矩 $M=1\text{kN}\cdot\text{m}$ 。则支座C的约束力为？



对系统整体分析：

对B取矩： $F_C \cdot BC - M = 0$

$$\therefore F_C = \frac{M}{BC} = \frac{M}{AB} = 1 \text{ kN}$$

方向 $\rightarrow$

3. 图示组合梁由AC和CB铰接而成，自重不计。已知： $q=20\text{kN/m}$ ， $L=0.3\text{m}$ 。则支座B的约束力为？



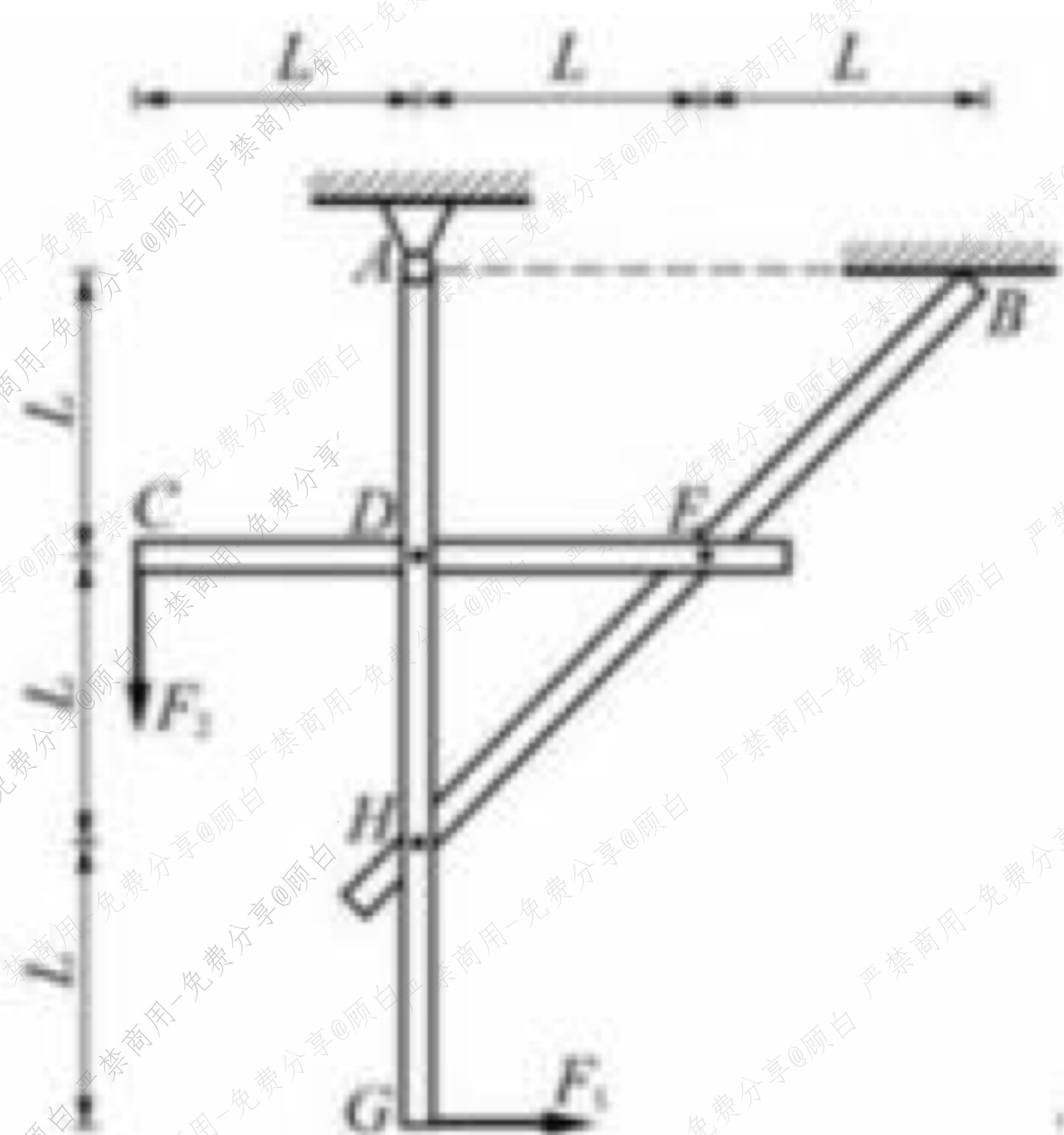
对BC杆受力分析：

对C点取矩：

$$F_B \cdot 2L - qL \cdot \frac{3}{2}L = 0$$

$$\therefore F_B = \frac{3}{4}qL = 4.5 \text{ kN}$$

4. 图示结构，A为固定铰链，B处为光滑平面，三杆AG、CE、BH自重不计。已知： $F_1=F_2=100\text{N}$ ， $L=5\text{m}$ 。则支座B的约束力为？



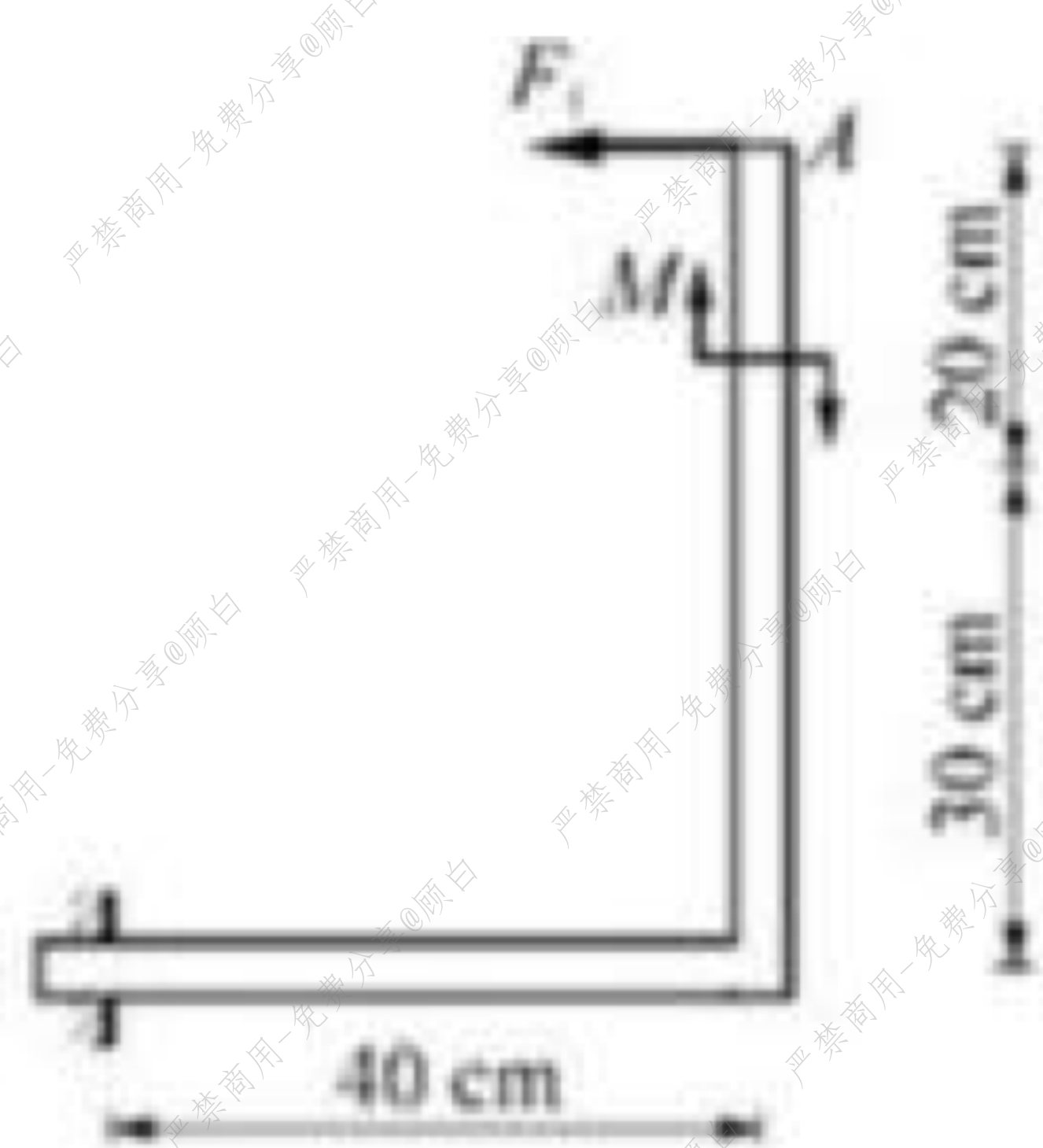
对A点取矩：

$$F_1 \cdot 3L + F_2 \cdot L - F_B \cdot 2L = 0$$

$$\therefore F_B = \frac{3F_1 + F_2}{2} = \frac{400\text{N}}{2} = 200\text{N}$$

方向 $\downarrow$

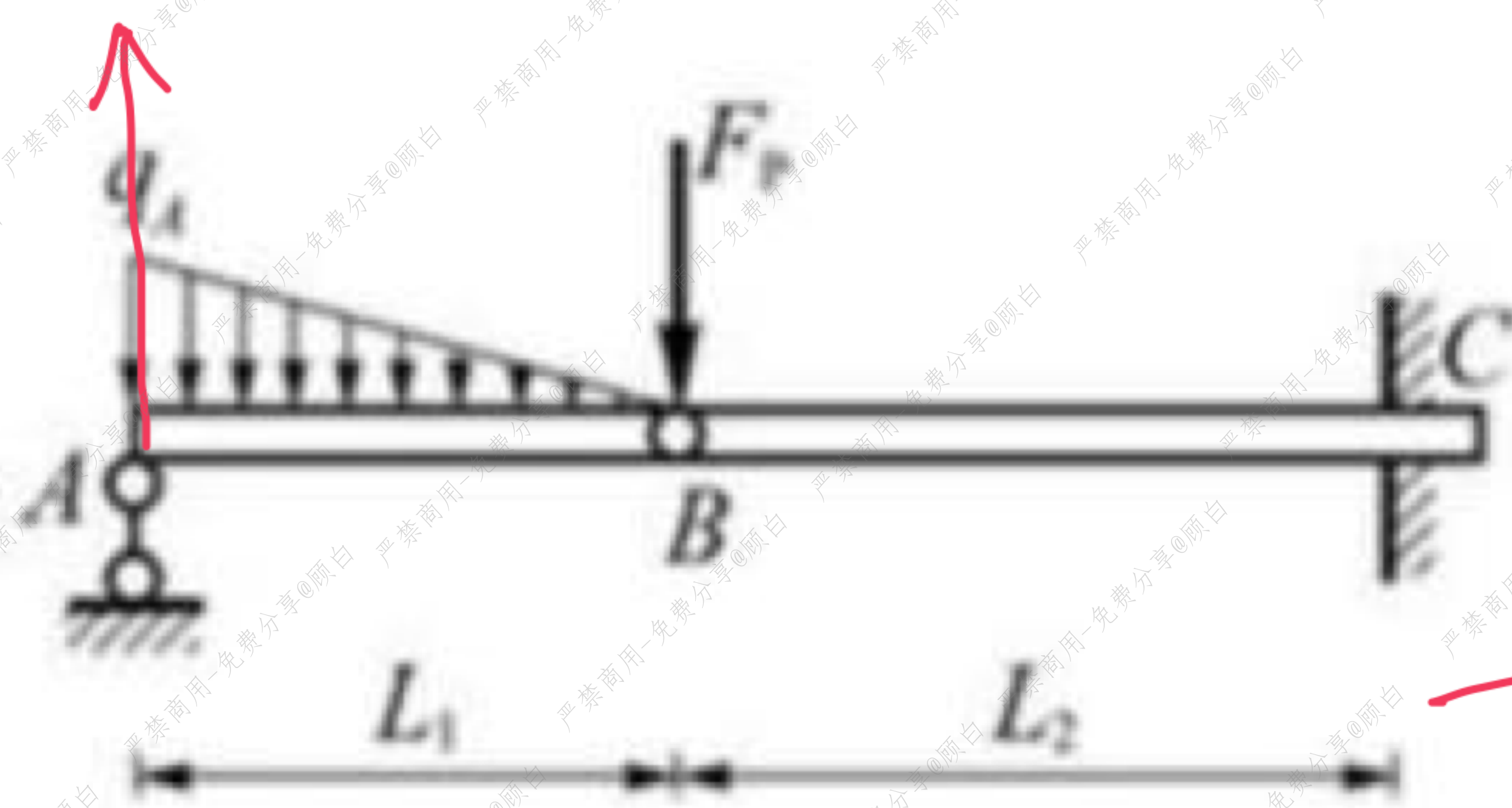
5.平面力系如图所示，已知： $F_1=160\text{N}$ ， $M=4\text{N}\cdot\text{m}$ ，该力系向A点简化后的主矢及主矩的大小应为？



$$F_R = -160\text{ N}$$

$$M = 4\text{ N}\cdot\text{m} \quad (\text{顺时针})$$

6.图示多跨梁由AB和BC铰接而成，自重不计。已知： $F_P=40\text{kN}$ ，作用在销钉B上， $q=20\text{kN/m}$ ， $L_1=6\text{m}$ ， $L_2=8\text{m}$ 。则支座A的约束力为？



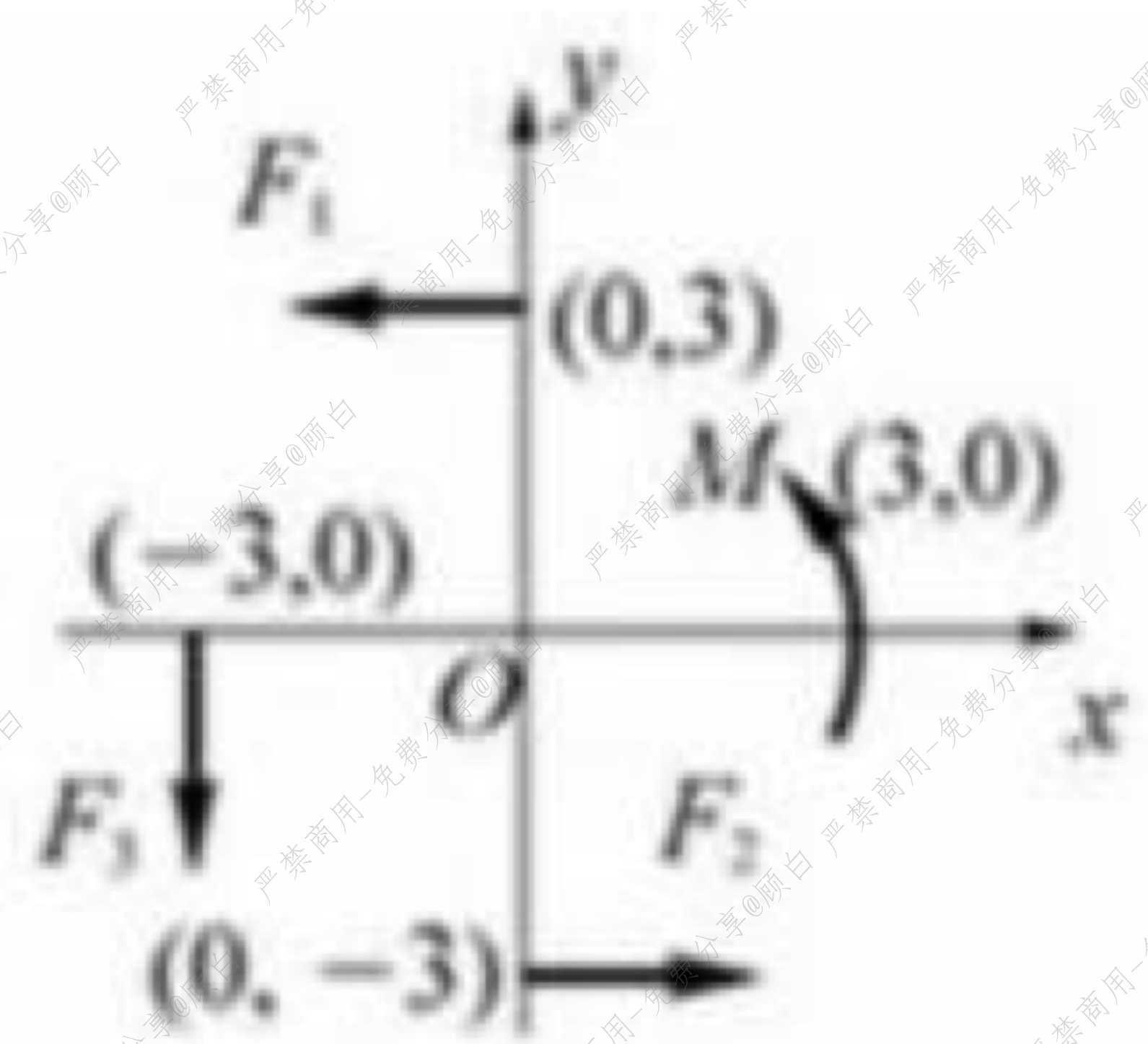
对AB杆分析：

对B点取矩：

$$-F_A \cdot L_1 + \frac{q_A L_1}{2} \cdot \frac{2}{3} L_1 = 0$$

$$\therefore F_A = \frac{q_A L_1}{3} = 40\text{ kN}$$

7.在图示平面力系中，已知： $F_1=10\text{N}$ ， $F_2=40\text{N}$ ， $F_3=40\text{N}$ ， $M=30\text{N}\cdot\text{m}$ 。该力系向O点简化后的主矢及主矩大小应为？



$$\vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = 50\text{ N}$$

$$M_R = (F_1 + F_2 + F_3) R + M = 300\text{ N}\cdot\text{m}$$

↓
逆时针